第097讲独立实验：生成算法比较与研究设计

任务与预注册卡

在运行之前写下：比较反向SDE　Euler–Maruyama和概率流ODE　Euler；目标N(2,0.36)；解析score；精确pT起点；T=4；NFE为10、40、160；种子11、23、37、51、73；每组4000样本；主要指标矩距离，辅助指标覆盖和图形；不据此比较神经网络训练成本。

这张卡让你区分预先提出的问题与看结果后产生的探索。若新增指标或预算，明确标注为探索性补充，而不是悄悄重写原问题。

1 运行与输出

执行 python experiment.py，再执行 python tests.py。无需训练或外部下载。comparison.csv应有30条数据行；metrics.json包含三组配对摘要；data.npz包含五个起点标准正态数组和30组终点。图01为质量/覆盖，图02为单次墙钟，图03为指定种子11的分布。

检查所有结果有限，没有NaN。每行n=4000，nfe等于steps，方法字段只应为sde或ode。测试在复制输出中进行可避免覆盖默认计时；计时数在不同机器和负载下不会逐位一致。

2 复核一行指标

读取ode_40_11，手工计算均值、ddof=0标准差和sqrt((mean-2)^2+(std-.6)^2)。再计算abs(x-2)<1.176的比例。和CSV对应行比较。若不一致，先检查键名、步数、种子与标准差定义。

3 复核配对汇总

固定40步，按种子对齐SDE与ODE的矩距离，得到五个差值。先逐行打印种子，防止错误配对；再求平均、ddof=1标准差和除以sqrt(5)的标准误。默认平均差约0.024422、标准误约0.006497。

4 写出结果而不夸大

10步差值约0.10816，160步约0.00288。后者标准误约0.00590，因此不要只看均值符号。说明误差条是种子间标准差，文字中的SE是平均差值标准误，两者不相同。

5 故障注入

在副本中将ODE漂移系数0.5改成1。预测方差偏小，再看覆盖率是否变大。另一次将SDE噪声sqrt(h)改h，观察步长细化是否仍趋向目标。保留故障标签与配置，不把故障结果混进默认30行。

6 更严谨的性能扩展

先运行每个设置两次预热，不记入统计；之后至少做多轮重复并轮换或随机化方法顺序。固定计时范围，区分模型载入、采样、评价、写盘，记录CPU型号、线程数、软件版本和系统负载。不要把一次几毫秒的差异当稳定速度排序。

本默认实验没有测峰值RAM。若追加内存测量，应使用合适进程级工具并解释是否包含保存全部样本、Python运行时与绘图库。NFE、墙钟和内存不要揉成一个没有说明权重的总分。

7 交付检查单

提交预注册卡、原始CSV/NPZ、三张图、配对计算、故障记录和200字结论。结论包括问题、设置、主要数值、统计不确定性、计时边界和未检验范围。最终检查：是否保留了所有种子？是否把探索标出来？是否拿原始样本重新算过一个指标？